

2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛

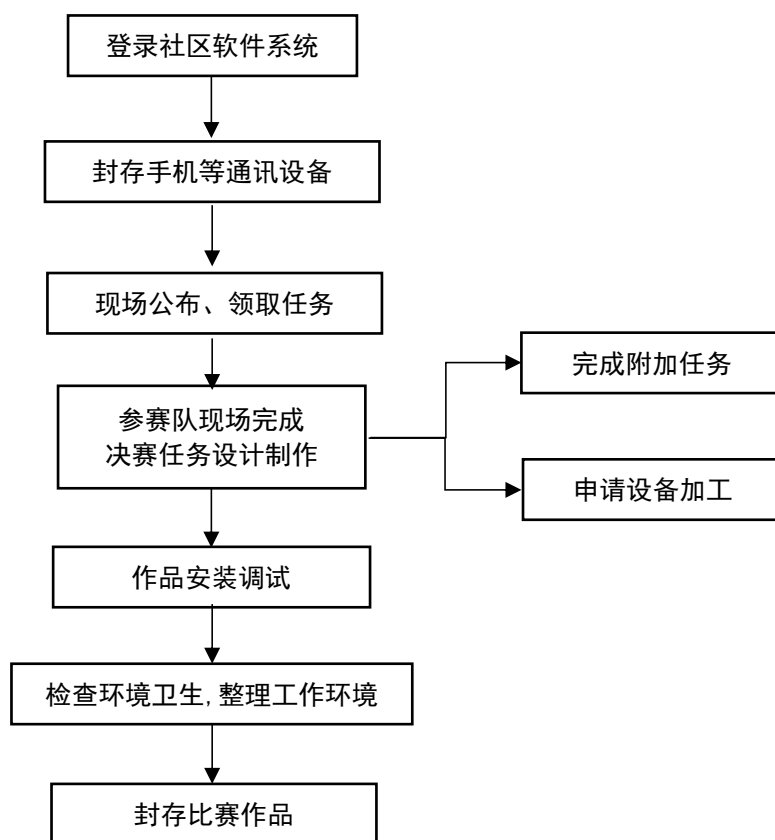
创新实践环节参赛流程及要求

(一) 创新实践环节简介

各赛项参赛队根据现场公布的竞赛任务，在规定的时间内，利用现场提供的软硬件资源，完成决赛作品的设计、制作、拆装与调试，并完成创新实践环节设置的各种附加任务。社区软件系统是赛项创新实践环节的软件支撑平台。通过线上系统对现场创新实践过程数据的采集、分析与比较，形成对参赛队知识、能力和素质的相对评价结果，给出创新实践环节成绩。

(二) 创新实践环节竞赛流程

1. 竞赛流程图



说明：

- 1) 竞赛过程中，各参赛队队长登录社区软件系统完成各类线上操作；
- 2) 各赛项可根据竞赛的具体要求，对竞赛流程做出调整并对竞赛内容做出规定。

2. 赛前准备阶段

1) 创新实践环节入场前须在签到处检录，检录后按照座位号就坐，座位号为决赛上场的顺序号（新能源车和智能+的所有赛项）或决赛名单序号（工程场景数字化赛项）；

2) 入座后对自带电脑进行网络调试，以保证网络通畅；

3) 每个团队只需一台电脑登录创新实践环节软件即可，登录网址以赛前通知为准，团队登录账号为队长手机号，密码为手机号+座位号。

3. 创新实践阶段

1) 请保持关注顶部右侧【社区动态】及主页下方【官方公告】，创新实践环节的重要通知或新发布的任务均会在此处提醒。

2) 注意任务的截止时间，确保在截止时间之前提交，避免临期时网络拥堵；

3) 有【设备加工】或【场地预约】需求时，在软件的相应模块提交申请，系统后台会自动排队并依次审核，若设计文件不能满足制造要求被退回，将根据退回次数累计扣分，具体扣分规则见现场规定。

4) 【设备加工】同一类型设备只能预约一种，提交时只能提交一个附件，对有多个文件的，可以用一个压缩文件提交。不同的加工零件可以采用不同类型设备加工，但是只能一套，不允许加工多套；所加工的零件必须安装到作品上，否则取消后续决赛资格。

5) 提交的加工文件命名规则

座位号+3D打印/激光加工/数控加工.zip/rar，压缩包含两类文件，一类是加工文件，另一个是文本文件，具体格式及命名要求如下：

(1) 3D打印的加工文件。①文件命名：参赛编号-3D打印。②文件格式：STL。③加工说明：提交打印文件时，需另外提交有关加工的文本文件（参赛编号-打印参数，文件格式为DOC/TXT）说明，主要包括以下参数：打印材料（ABS、TPU等）、打印方向、层厚、填充密度等。如果选手未注明参数要求，加工工程师将根据经验设置，但不能保证满足选手的要求。④注意：若选用型号UP300和UP400 Pro的FDM打印机加工，所设计零件的壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，孔径 $\geq 1.5\text{mm}$ ，圆柱直径 $\geq 3\text{mm}$ 等，且这些值仍需结合模型结构综合考虑；若选用

型号FUNMAT PRO 310的FDM打印机加工，所设计零件的孔径 $\geq 1.5\text{mm}$ ；圆柱直径 $\geq 2\text{mm}$ ；最小浮雕和雕刻特征尺寸，宽 $\geq 0.8\text{mm}$ ，高 $\geq 0.2\text{mm}$ ；最小特征尺寸 $\geq 2\text{mm}$ ；最小壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ；卡扣等结构推荐壁厚 $\geq 1.6\text{mm}$ ；选用型号AME RD2300和AME RH2500的SLA打印机加工，壁厚 $\geq 0.2\text{ mm}$ ，需要一定的强度 $\geq 0.8\text{ mm}$ ，孔径 $\geq 0.5\text{ mm}$ 。

(2) 激光切割的加工文件。①文件命名：参赛编号-激光切割-板厚。②文件格式：DXF。

(3) 数控加工的加工文件。①文件命名：参赛编号-数控加工。②文件格式：DXF。③加工说明：提交加工文件时，需另外提交有关加工的文本文件（参赛编号-数控参数，文件格式为DOC/TXT）说明，主要包括以下参数：材料（铝合金、亚克力等）、板厚等。

6) 创新实践环节开始后2小时内完成所有制造文件的提交（包括修改）。首次提交必须在1小时内完成，每次修改返回必须在0.5小时内重新提交文件。

7) 若参赛队没有按规定完成相关机械零件制作，取消后续决赛资格；未将新加工的规定零件用到作品上完成后续相关赛程，创新实践环节中工程效益成绩 D_1 的机械零件设计制造成绩为0分（注释：新能源车赛道的工程效益成绩 D_1 有机机械零件设计制造成绩和充电模块设计制造成绩组成；智能+赛道的工程效益成绩 D_1 为机械零件设计制造成绩），并扣除现场决赛成绩的50%。

8) 如遇交付任务时提交的附件超过社区限制大小，请将附件拷贝至评分老师处并说明情况。

9) 在创新实践环节，每个队有一次现场场地调试机会且只有一次，且该环节调试为无偿服务；也可以在调试验收阶段进行，但该环节调试为有偿服务，具体规则现场公布。

10) 开启调试时间：根据创新实践环节具体情况确定开启时间，具体时间现场公布；参赛队按照现场规定进行调试，调试结束后将作品放置在作品暂存区等待进行审查作品，审查后将作品放置作品存放区，环境整理后离场。

11) 调试时间：创新实践环节的现场调试办法现场公布，每块场地现场调试一般为2个队，调试时间共15分钟。若最后只剩一个队调试，其调试时间共10分钟，按照场地工作人员安排进入赛道。调试验收阶段的具体办法现场公布。

注意：现场遇到自己不能解决的问题，及时与志愿者或裁判联系获取协助。

4. 创新实践环节结束阶段

1) 创新实践倒计时结束后，参赛队必须停止一切对作品的操作及调试，作品全部交到作品暂存区，没有及时将作品放到暂存区的参赛队视为退出比赛。

2) 创新实践结束后，需要调试的参赛队在座位上等候通知，一块场地现场调试队数和时间与创新实践环节相同，只能带个别调试工具进入现场，其他留在创新实践工作区。通知上场即取作品到规定场地上调试，过时没有上场调试不补。调试结束后，若超出赛项命题规定对作品进行其他操作退出比赛。若将作品带到其他任何地方或超出上述工作范围均视为退出比赛。

3) 必须由一名队员携带填写并签字的《创新实践环节作品资格审查单》和比赛作品进入资格审查，审核通过后将作品交存放处后方可离开比赛现场，其他队员先离场。若作品没有经过审查或审查后没立即交作品，都视为放弃后续比赛。检查不合格作品不能参加现场决赛，可自行带作品离开比赛现场。

4) 创新实践环节倒计时结束后不要离场，有问题举手示意，会有志愿者进行反馈，切忌自由走动；等待裁判宣布，统一离场（验收合格且交作品到作品存放区的参赛队应该可以离场）。

(三) 评分方法

该环节成绩D包括工程效益成绩D₁、技术能力成绩D₂和综合素质成绩D₃三个部分。

本队创新实践环节总成绩：

$$\text{本队创新实践环节成绩} D = D_1 + D_2 + D_3 - \text{扣分}$$

新能源车赛道本环节总成绩：

$$D = 14 \times \frac{D_1 \text{成绩}}{D_1 \text{最高成绩}} + 3 \times \frac{D_2 \text{成绩}}{D_2 \text{最高成绩}} + 3 \times \frac{D_3 \text{成绩}}{D_3 \text{最高成绩}} - \text{扣分}$$

智能+赛道本环节总成绩：

$$D = 21 \times \frac{D_1 \text{成绩}}{D_1 \text{最高成绩}} + 4.5 \times \frac{D_2 \text{成绩}}{D_2 \text{最高成绩}} + 4.5 \times \frac{D_3 \text{成绩}}{D_3 \text{最高成绩}} - \text{扣分}$$

虚拟仿真赛道工程场景数字化赛项本环节总成绩：

$$D = 20 \times \frac{D_1 \text{成绩}}{D_1 \text{最高成绩}} - \text{扣分}$$

其中，扣分项为：在创新实践环节实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素由裁判判决扣分的，可根据情节严重程度每次扣10-20分(由裁判组确定)，特别严重者取消比赛资格。

(四) 软件环境

创新实践期间提供的系统为可以公网访问的网页形式，建议使用笔记本电脑通过搜狗高速浏览器、QQ浏览器、360浏览器、谷歌浏览器中的任意一种。分辨率建议1920*1080，若系统界面显示不全、缺失，可自行调整网页缩放百分比到合适的展示效果。

(五) 硬件环境

1. 创新实践环节现场为每个参赛团队提供必要的工作环境，包括桌椅、220V交流电及网络设施等，网络建议为单台电脑上下行10M/S；

2. 创新实践环节统一提供用于制作决赛作品的加工设备，具体清单以大赛组委会通知为准；注意：可能会出现某种类型的设备约满的情况，为了保证按时完成加工任务，参赛队应考虑可以满足加工要求的其它设备。

3. 竞赛所需的笔记本电脑、相关软硬件、安装调试工具，以及创新实践环节没有提供但参赛作品需要的材料与零部件，各参赛团队可以携带进入创新实践环节。不可携带创新实践环节已经提供、不是参赛作品需要的材料与零部件，以及具有安全操作隐患的拆装和调试等工具。

(六) 纪律要求及注意事项

1. 决赛任务规定的设计和制作部分必须使用组委会提供的物料、材料和器件，如果使用自带物料、材料和器件完成，取消比赛资格。

2. 现场装备用于完成决赛任务和作品上零件，非作品上零件不予制作，若提交非作品上零件取消比赛资格。

3. 所有参赛团队的指导老师不得进入创新实践现场，所有参赛学生在竞赛期间不得无故离开创新实践现场；如需离开，必须向现场裁判说明情况，服从安排。

4. 创新实践结束后至现场决赛开始前，所有参赛作品需按要求统一封存。
现场决赛开始前参赛学生不得接触已封存的参赛作品。
其他相关事宜见赛项决赛任务及要求。
若有变化，以现场发布为准。

2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛组委会
2025 年 7 月 22 日

